Introducción al Pensamiento Científico (40)

Cátedra B: Perot

PROGRAMA
CURSO INTESIVO DE VERANO 2025

.UBA XXI

Fundamentación

Es innegable que la ciencia ocupa un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, influye en nuestra manera de representar e interpretar el mundo que nos rodea, y también en la forma de concebirnos a nosotras mismas. La astronomía copernicana y la biología darwiniana mejoraron nuestro conocimiento acerca del universo y la naturaleza. Pero además, nos ofrecieron -antagonizando con el catolicismo reinante de la época- una imagen diferente de la humanidad: no somos el centro del universo, ni ocupamos un lugar privilegiado entre los seres vivos que nos circundan. La Tierra es uno de los infinitos planetas que pueblan el Universo y los seres humanos una especie más producto de la selección natural: somos únicos pero no especiales. Por otro lado, la ciencia también impacta en nuestra cotidianeidad y en nuestro bienestar cuando cobra la forma de desarrollos tecnológicos. El conocimiento científico constantemente resuelve problemas que hace unos años eran impensados: desde la fiabilidad con la que obtenemos alimentos, pasando por la planificación familiar, hasta la elaboración de vacunas que permitan erradicar enfermedades. Interactuamos constantemente con productos científicos, así y todo muchas veces pasamos por alto lo imbricados que están en nuestras vidas, cómo nos afectan, cuáles son sus consecuencias.

Por todo esto se hace imprescindible abordar las características centrales del conocimiento científico. En términos generales, puede afirmarse que la filosofía de la ciencia ofrece una caracterización de la investigación científica teniendo en cuenta -entre otras cuestiones- cómo se producen y cómo se evalúan las teorías científicas. Sin embargo, así como la ciencia misma ha ido cambiando a lo largo del tiempo, los abordajes filosóficos de la ciencia también fueron alterándose. Dependiendo de cómo los filósofos concibieron los procesos de validación científica, y en última instancia a los científicos mismos, resaltaron en sus abordajes algunas características del quehacer científico, dejando de lado otras. Así, para la filosofía clásica de la ciencia, en la evaluación teórica intervienen preponderantemente la lógica y la evidencia empírica. Para saber si se debe adoptar o rechazar un determinado enunciado científico hay que evaluarlo empíricamente, haciendo uso de procedimientos lógico-inferenciales. De esta manera se concibe al científio como un sujeto universal y transhistórico.

Para la concepción historicista de la ciencia, en cambio, la decisión teórica excede la fórmula lógica + evidencia empírica. Los científicos, al decidir entre teorías, se ven influenciados por valores epistémicos promovidos por comunidades científicas históricamente situadas. Así, por ejemplo, los científicos se inclinaron en favor del enfoque copernicano, y en contra de la concepción ptolemaica, en virtud de que las tres leyes del movimiento planetario ofrecidas por Kepler -formuladas en lenguaje matemático- eran más simples y elegantes. También eran más adecuadas explicativa y predictivamente hablando, en tanto eran capaces de dar cuenta de las observaciones astronómicas con mayor exactitud. De esta manera, a diferencia del enfoque clásico, se concibe a la científica como un sujeto histórico, cuyas evaluaciones se encuentran sujetas a valoraciones propias de las comunidades epistémicas de las que forman parte.

Para la filosofía política de la ciencia, al decidir entre teorías, las científicas no solo se ven influidas por valores cognitivos -como sostiene el enfoque historicista- sino también por valores no epistémicos. Al realizar observaciones y al contrastar sus hipótesis y teorías las científicas se ven influenciadas por valores externos a

la investigación científica, como ser valores institucionales y valores de sexo-género -entre otros. De esta manera, por ejemplo, si la científica trabaja en una empresa probablemente se encuentre incentivada a hallar conocimiento que mejore la rentabilidad de la organización y lo proteja por medio de alguna patente, por ejemplo. En cambio, si una científica trabaja en una institución de investigación pública tendrá la oportunidad de enfocarse en el desarrollo de conocimiento que dé lugar a la resolución de problemas sociales, y con ello buscará divulgarlo a través de publicaciones científicas.

Asimismo, las investigadoras -y las instituciones para las cuales trabajan- se encuentran inmersas en cierta cultura que también afecta la producción científica. Los valores implícitos en esa cultura afectan la manera de observar y el tipo de hipótesis que se proponen para dar cuenta de ciertos fenómenos. En medicina por ejemplo, es bastante frecuente encontrar un sesgo androcentrista. Hasta no hace mucho tiempo se tomaba a los individuos del sexo masculino como ejemplares típicos de la especie humana. Esto tuvo como consecuencia que las medicinas experimentales se probaran casi exclusivamente en la población masculina, extendiendo su uso luego a la población femenina. Al dejar de lado cuestiones que podrían influir en una administración adecuada de dicha medicación -como un menor índice de masa corporal o factores hormonales-, este sesgo androcentrista, entre otros 'pormenores', llevó a que en muchos casos se sobremedicara a las mujeres. Así, la filosofía política de la ciencia -a diferencia de la epistemología clásica y de la historicista- concibe al científico como un sujeto político, cuyos valores no epistémicos afectan la elaboración del conocimiento.

Por último, dado que estas distintas filosofías de la ciencia repercuten a su vez en la forma en que se comunica públicamente la ciencia, y en el grado de participación que se considera legítimo por parte del público considerado no especializado, también es interesante promover la diferenciación entre la ciencia misma y aquello que difunden las comunicadoras de la ciencia. Así como cada propuesta epistemológica supone un recorte del quehacer científico, la comunicación de la ciencia también selecciona en qué aspectos de las investigaciones hacer énfasis, de acuerdo con ciertas valoraciones en torno a la ciencia y a las receptoras/usuarias del conocimiento científico.

El desarrollo de estos distintos abordajes epistemológicos a lo largo de la cursada permitirá que las alumnas sean capaces de reflexionar filosóficamente acerca de los procesos de producción/evaluación de teorías científicas y su estructura, y asimismo apreciar que dichos procesos y productos científicos se encuentran institucional y socialmente situados. Este anclaje de la ciencia en las instituciones que la financian y en las culturas en las que se produce posibilita realzar el papel que distintos sesgos y valores podrían jugar, tanto en la investigación científica como en la enseñanza, divulgación y difusión de la ciencia. El hincapié en los aspectos sociales de la ciencia permitirá problematizar la investigación científica, mostrando tanto sus fortalezas y consensos como su falibilidad y sus debates.

Objetivos

Objetivos generales

El desarrollo de los contenidos de esta asignatura, tiene como propósito que las estudiantes logren:

- Ser capaces de reflexionar (filosóficamente) acerca de los procesos y productos de la actividad científica, a partir del estudio de la lógica, la historia de la ciencia, y la filosofía de la ciencia contemporánea.
- Adquirir herramientas para desarrollar el pensamiento crítico propio, de manera clara y precisa, en las diversas áreas del conocimiento.

Objetivos específicos

- Distinguir entre procesos de investigación científica (descubrimiento/producción, contrastación, aplicación) y productos científicos (hipótesis, teorías, tecnologías).
- Distinguir entre distintos tipos de argumentación: deductiva y no deductiva.
- Identificar los distintos elementos que entran en juego en la evaluación de hipótesis científicas: hipótesis principal, hipótesis auxiliares, condiciones iniciales, consecuencias observacionales.
- Distinguir entre distintos tipos de valores que pueden influir en la investigación científica: valores cognitivos y no cognitivos.
- Ser capaces de aplicar estos conceptos al análisis de investigaciones particulares.
- Distinguir las distintas posiciones epistemológicas y sus diferentes abordajes acerca de los procesos y de los productos de la actividad científica.

Contenidos

Unidad 1

La filosofía clásica de la ciencia

1.1 El lenguaje lógico. 1.2 Tipos de proposiciones: contingencias, tautologías, contradicciones. 1.3 Tipos de razonamiento: razonamientos válidos e inválidos. 1.4 El análisis confirmacionista de la puesta a prueba de hipótesis. 1.5 La estructura de una teoría empírica. 1.6 El análisis falsacionista de la puesta a prueba de hipótesis. 1.7 El problema de la base empírica.

Unidad 2

La filosofía historicista de la ciencia

2.1 La dificultad para distinguir entre descubrimiento y justificación. 2.2 El holismo de la contrastación. 2.3 La carga teórica de la observación. 2.4 Cambio de paradigmas: ciencia normal, crisis, revoluciones. 2.5 Inconmensurabilidad. 2.6 El papel de los valores cognitivos en la decisión teórica. 2.7 El falsacionismo sofisticado de Imre Lakatos. 2.8 La racionalidad del cambio científico.

Unidad 3

La filosofía política de la ciencia

3.1 La filosofía política de la ciencia y sus críticas a la versión clásica y a la historicista. 3.2 La influencia de los valores no cognitivos en la investigación científica: la epistemología de Helen Longino. 3.3 La influencia de los valores de sexo-género en la investigación científica: la epistemología feminista de Elizabeth Andreson. 3.4 Sexismo en las descripciones de la fecundación humana y de las conductas reproductivas en primates 3.5 Sexismo en la evaluación de hipótesis acerca del control de la fertilidad. El desarrollo de la pastilla anticonceptiva femenina. 3.6 La influencia de los valores institucionales en la investigación científica: la sociología de la ciencia de John Ziman.

Unidad 4

La comunicación pública de la ciencia

4.1 Ciencia, sociedad y comunicación pública de la ciencia. 4.2 Los modelos de comunicación pública de la ciencia de Sarah Tinker 4.3 La relación ciencia-sociedad. 4.4 Los roles de los comunicadores. 4.5 El aporte de los enfoques críticos a la relación ciencia-sociedad. Un rol para la comunicación científica. 4.6 El contrato social tradicional y el nuevo contrato. 4.7 Hacia un nuevo contrato.

Estrategias de enseñanza

Debido al carácter intensivo del curso, se espera que las estudiantes destinen una amplia dedicación horaria al cursado de la materia. La propuesta incluye actividades diarias -tales como visionado de videos, resolución de cuestionarios, etc.- y lecturas específicas para cada semana.

La bibliografía constituye la herramienta fundamental que permite conectar las distintas unidades de la materia con los objetivos propuestos y organizar el trabajo con los distintos recursos desarrollados por las docentes a través del campus.

La lectura de la bibliografía debe ser sistemática, es decir, requiere un orden y una regularidad, a la vez que es necesario realizar una lectura profunda. A través de los diferentes textos y actividades planteadas, se intenta favorecer el desarrollo de instrumentos para el análisis y no la simple memorización de la información. Es por ello que se les ofrecerá a las estudiantes actividades que permitan tanto reconocer, como aplicar e integrar los conceptos desarrollados.

Evaluación

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final.

Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener aprobado el examen integrador con una calificación no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido en el examen integrador una calificación comprendida entre 4 puntos y menos de 7 puntos deberá rendir un examen final, que se aprueba con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a 10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado.

En los casos en los que fuere necesario expresar las calificaciones en números enteros, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

Bibliografía

Unidad 1

Obligatoria

Perot M., Castagna A., Serrano N. y Velázquez F. (2024), *Filosofía(s) de las ciencias. Un abordaje introductorio.* Eudeba [libro impreso]. Parte I.

Complementaria

Hempel, C. G. (1966), *Filosofía de la ciencia natural*. Alianza.

Popper, K. (1933), *La lógica de la investigación científica.* Tecnos.

Unidad 2

Obligatoria

Perot M., Castagna A., Serrano N. y Velázquez F. (2024), *Filosofía(s) de las ciencias. Un abordaje introductorio.* Eudeba [libro impreso]. Parte II.

Complementaria

Lakatos, I. (1978), *La metodología de los programas de investigación.* Alianza.

Kuhn, T. (1962), *La estructura de las revoluciones científicas.* Alianza.

Unidad 3

Obligatoria

Perot M., Castagna A., Serrano N. y Velázquez F. (2024), *Filosofía(s) de las ciencias. Un abordaje introductorio.* Eudeba [libro impreso]. Parte III.

Complementaria

Ricardo G. (2014), *La dimensión valorativa de las ciencias.* Universidad Nacional de Quilmes.

Ziman, J. (2000), *¿Qué es la ciencia?*. Ediciones Akal, 2003.

Longino, H. (1990). *Science as social knowledge.* Princeton University Press.

Unidad 4

Obligatoria

Perot M., Castagna A., Serrano N. y Velázquez F. (2024), *Filosofía(s) de las ciencias. Un abordaje introductorio.* Eudeba [libro impreso]. Parte IV.

Complementaria

Tinker Perrault, S. (2013), *Communicating Popular Science.* Palgrave Macmillan.

Bibliografía general de consulta

Copi, I. (1987). *Introducción a la lógica.* Eudeba.

Diez J. y Moulines, Carlos U. (1997), *Fundamentos de Filosofía de la Ciencia*, Barcelona, Ariel.

Echeverría, J. (1995), *Filosofía de la ciencia*, Madrid, Akal.

Ginnobili S., Destéfano M., Haimovici S., Narvaja M. y Perot M. (1016), *Teorías de la ciencia. Primeras aproximaciones.* Eudeba.

Klimovsky, G. (1994), *Las desventuras del conocimiento científico*, Buenos Aires, AZ editora.

Nagel, E. (1968, [1961]), *La estructura de la ciencia*, Buenos Aires, Paidós.

Pedace K. y Riopa, C. (Eds.), (2010), *Cuestiones epistemológicas. Una introducción a la problemática científica*, Luján, Universidad Nacional de Luján.